4. **a)** A *PQRS* húrnégyszöget a *PR* és a *QS* átlók megrajzolásával négy háromszögre bontottuk. Igazolja, hogy ezek közül a két-két szemközti háromszög hasonló egymáshoz!

Az *ABCD* húrnégyszög *AB* oldala a négyszög körülírt körének egyik átmérője.
A négyszög *BC* oldala 3 cm, a *CD* oldala 5 cm hosszú, továbbá $BCD\angle = 120°$.

b) Számítsa ki a négyszög *BD* átlójának, *AB* oldalának és *AD* oldalának hosszát, valamint a négyszög többi szögét!

a)	4 pont	
b)	10 pont	
Ö.:	14 pont	

II.

Az 5-9. feladatok közül tetszése szerint választott négyet kell megoldania. A kihagyott feladat sorszámát írja be a 3. oldalon található üres négyzetbe!

5. Oldja meg **a [4; 6] alaphalmazon** az alábbi egyenleteket, illetve egyenlőtlenséget!

a) $\big|5-|x|\big|=3$

b) $\sqrt{2x-3}=\sqrt{x+10}-1$

c) $2\cos^2 x+\cos x-1\le 0$

a)	3 pont	
b)	6 pont	
c)	7 pont	
Ö.:	16 pont	